

UNAMConnect

Manual de Usuario y Guía de Operación — Portal de Tutorías Académicas

 **GitHub:** github.com/JeffCortez23/UNAMConnect

 **Web:** unamconnect.onrender.com

¡Bienvenido a UNAMConnect! 🚀

UNAMConnect es una plataforma web independiente, **hecha por estudiantes para estudiantes sin fines de lucro**, diseñada para conectar a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Moquegua. Permite agendar asesorías académicas, chatear en tiempo real y gestionar horarios de manera ágil e intuitiva.

(Nota: Este proyecto es de carácter académico e independiente, sin fines de lucro y no está asociado legalmente a la universidad).

1. 🛠️ Tecnologías y Arquitectura

Frontend: Angular 19 (Signals, Standalone Components, Reactive Forms, Bootstrap 5)

Backend: Node.js & Express (API RESTful modular estructurada)

Base de Datos: PostgreSQL 14+ (Esquema relacional estricto)

Servicios Cloud: Firebase Auth & Firebase Storage (Boletas e Historiales)

2. 🖥️ Requisitos para Instalación Local

- **Node.js:** Versión 18.0.0 o superior (incluye `npm` y `npx`).
- **PostgreSQL:** Versión 14.0 o superior (servicio en puerto `5432` y cliente `psql`).
- **Angular CLI:** Versión 19.0.0+ (Instalar con `npm install -g @angular/cli`).
- **Git:** Para control de versiones y gestión de repositorio.
- **Cuenta Firebase:** Proyecto en Firebase Console con Auth (Email/Password) y Storage activados.

3. ⚙️ Guía de Instalación y Configuración Paso a Paso

3.1. Configuración de la Base de Datos (PostgreSQL)

1. Crea la base de datos vacía `unamconnect_db` .
2. Ejecuta el script SQL completo `backend/init_db.sql` desde tu terminal:

```
psql -U postgres -d unamconnect_db -f backend/init_db.sql
```

(Crea las 13 tablas relacionales, secuencias, claves foráneas y datos iniciales de carreras, cursos y usuarios).

3.2. Configuración del Backend (Node.js + Express)

1. En la carpeta `backend/` , ejecuta `npm install` .
2. Crea un archivo `.env` en la raíz de `backend/` con la siguiente estructura:

```
PORT=3000
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=tu_contrasena_postgres
DB_HOST=localhost
DB_NAME=unamconnect_db
DB_PORT=5432
JWT_SECRET=unamconnect_jwt_secret_key_2026
FIREBASE_PROJECT_ID=tu_firebase_project_id
FIREBASE_CLIENT_EMAIL=tu_firebase_client_email
FIREBASE_PRIVATE_KEY=tu_private_key
```

3. Inicia el backend en desarrollo con `npm run dev` (escuchando en `http://localhost:3000`).

3.3. Configuración del Frontend (Angular)

1. En la carpeta `frontend/` , ejecuta `npm install` .
2. Inicia el servidor local con `ng serve` y abre `http://localhost:4200` .

4. 📖 Guía Detallada de Uso de la Aplicación por Rol

🎓 Módulo Completo para Alumnos

1. **Registro e Inicio de Sesión:** Regístrate en `/register` ingresando Nombres, Apellidos, Código Universitario (10 dígitos), Correo Institucional (`@unam.edu.pe`) y Carrera Profesional.
2. **Búsqueda de Asignaturas y Tutores:** En **'Mis Cursos'** explora materias organizadas por ciclo (Ciclo I al X). En **'Catálogo de Tutores'** filtra tutores por nombre, materia o carrera. Verás fotos o iniciales de alto contraste y calificación en estrellas.
3. **Solicitud de Asesorías:** En la tarjeta del tutor, presiona **'+ Asesoría'**, escoge el curso, la fecha y un horario disponible. Al confirmar, la solicitud queda `Pendiente` . En **'Mis Asesorías'** verás cuando sea `Aceptada` (con enlace a Google Meet) o `Rechazada` .
4. **Chat en Tiempo Real:** Usa el botón **'Mensaje'** en la tarjeta del tutor para abrir la ventana modal rápida, o navega a la pestaña **'Mensajes'** en el menú lateral para ver tu historial de chats.
5. **Postular como Tutor:** Desde tu perfil, presiona **'Postular a Tutor'**, selecciona los cursos que dominas y adjunta tu Boleta de Notas en PDF para evaluación.
6. **Calificar Tutorías:** Al finalizar la asesoría, califica al tutor asignando de 1 a 5 estrellas y dejando un comentario de retroalimentación.



Módulo Completo para Tutores

1. **Configuración de Horarios (24h):** En '**Registrar Nuevo Bloque**', selecciona el día (Lunes a Sábado). Elige el rango usando los atajos de **Bloques Frecuentes** (ej: 08:00 - 10:00) o ajusta las horas inicio/fin en 24h. La tabla matricial actualizará la disponibilidad semanal de 6 días.
2. **Atención de Solicitudes:** En '**Solicitudes de Alumnos**', presiona '**Aceptar**' para generar automáticamente el enlace dinámico a Google Meet, o presiona '**Rechazar**' indicando un motivo.
3. **Gestión de Cursos Activos:** Usa el interruptor/toggle en '**Mis Cursos Autorizados**' para activar o deshabilitar materias en el catálogo público.
4. **Publicar Recursos Académicos:** En la pestaña '**Recursos**', sube guías de práctica o archivos PDF para tus alumnos.



Módulo Completo para Moderadores

1. **Aprobación de Tutores:** En '**Postulaciones Pendientes**', presiona '**Ver Boleta de Notas**' para inspeccionar el documento en el visor PDF/imagen. Presiona '**Aprobar**' para promover al alumno a Tutor o '**Rechazar**'.
2. **Gestión Institucional:** Administra usuarios (roles, contraseñas) y catálogo de carreras y cursos por ciclo.
3. **Monitoreo de KPIs:** Supervisa horas de tutoría dictadas, alumnos beneficiados, tutores activos y promedio de satisfacción.

5. Integración Técnica

UNAMConnect utiliza una arquitectura cliente-servidor desacoplada. El frontend en Angular 19 (Signals) interactúa vía HTTP con la API RESTful de Express. Los datos estructurados se persisten en PostgreSQL y los archivos pesados (boletas y fotos) en Firebase Storage.